

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DESENVOLVIMENTO WEB 2026.1**

**Thiago Fernandes
Vinícius de Oliveira**

**ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO DO SISTEMA
SISTEMA DE PRÉ-MATRÍCULA ACADÊMICA**

**Vitória da Conquista
2026**

**THIAGO FERNANDES
VINÍCIUS DE OLIVEIRA**

**ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO DO SISTEMA
SISTEMA DE PRÉ-MATRÍCULA ACADÊMICA**

Documento de especificação de Casos de Uso do Sistema de Pré-Matrícula Acadêmica, desenvolvido como instrumento prático e metodológico para a disciplina de Desenvolvimento Web do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

**Vitória da Conquista
2026**

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	2
1.1	Objetivo	2
1.2	Escopo	2
2	ATORES DO SISTEMA	2
3	ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	3
3.1	UC01 — Autenticar Usuário	3
3.2	UC02 — Realizar Primeiro Acesso	4
3.3	UC03 — Manter Administradores	6
3.4	UC04 — Manter Alunos	8
3.5	UC05 — Manter Disciplinas	10
3.6	UC06 — Manter Períodos Letivos	11
3.7	UC07 — Manter Turmas	12
3.8	UC08 — Manter Processos de Pré-Matrícula	14
3.9	UC09 — Gerenciar Turmas do Processo	15
3.10	UC10 — Consultar Processos Disponíveis	16
3.11	UC11 — Realizar Pré-Matrícula	17
3.12	UC12 — Atualizar Pré-Matrícula	19
3.13	UC13 — Cancelar Pré-Matrícula	21
3.14	UC14 — Consultar Minha Pré-Matrícula Atual	22
3.15	UC15 — Consultar Meu Histórico de Pré-Matrículas	23
3.16	UC16 — Consultar Histórico de um Aluno	24
3.17	UC17 — Consultar Relatórios Gerenciais	25
3.18	UC18 — Consultar Indicadores do Processo	27

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Este documento apresenta de maneira detalhada e formal a especificação de Casos de Uso do Sistema de Pré-Matrícula Acadêmica desenvolvido para a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Os casos de uso aqui compilados delineiam o comportamento dinâmico e os fluxos de interação entre os atores do sistema e o ecossistema de software, definindo cenários de sucesso, cenários alternativos, tratamentos de exceção e a amarração direta com os requisitos funcionais e regras de negócio homologados para o projeto.

1.2 Escopo

O escopo operacional deste sistema se circunscreve à consolidação da pré-matrícula acadêmica. O sistema permite ao administrador gerenciar informações basilares como discentes, docentes, disciplinas, turmas e períodos, além de parametrizar e catalogar processos temporais de matrícula. Do lado discente, o sistema oferece um painel interativo de consulta de turmas e permissão para envio, alteração, consulta de histórico e cancelamento de intenções de matrícula acadêmica ativa.

2 ATORES DO SISTEMA

Administrador (ADMIN)

Ator encarregado pela sustentação operacional do sistema. Suas permissões incluem o cadastro de novos usuários administradores e alunos, gerenciamento de períodos acadêmicos, controle do portfólio de disciplinas, criação de turmas, abertura de processos de pré-matrícula e geração de relatórios de demanda agregada institucional.

Estudante (STUDENT)

Ator discente, beneficiário final do processo. Suas permissões envolvem a execução de fluxos de primeiro acesso, autenticação segura, consulta a processos abertos, realização de pré-matrículas, alteração estrutural de itens submetidos, cancelamento lógico e consulta e emissão de históricos de períodos letivos passados.

3 ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

3.1 UC01 — Autenticar Usuário

Objetivo: Permitir que usuários cadastrados acessem as áreas protegidas do sistema mediante validação de e-mail e senha.

Atores: Administrador, Estudante.

Pré-condições:

- O usuário deve estar previamente cadastrado na base de dados.
- O usuário deve possuir uma senha definida.
- O usuário deve possuir status ativo (RN-009).

Pós-condições:

- O usuário é devidamente autenticado e direcionado para seu painel de controle de acordo com seu perfil.
- Um token JWT é retornado ao cliente para autorização de requisições subsequentes.

Fluxo Principal (FP01)

FP01.1 O usuário acessa a tela de autenticação do sistema.

FP01.2 O sistema exibe o formulário de login solicitando e-mail e senha de acesso.

FP01.3 O usuário preenche os campos requeridos e envia a requisição.

FP01.4 O sistema consulta a base de dados em busca do usuário com base no e-mail informado.

FP01.5 O sistema verifica se a senha fornecida coincide com a senha criptografada persistida utilizando BCrypt.

FP01.6 O sistema valida se o cadastro do usuário encontra-se ativado logicamente.

FP01.7 O sistema identifica o perfil (`Role`) do usuário autenticado.

FP01.8 O sistema gera um Token JWT assinado contendo as credenciais de identificação e perfil do usuário.

FP01.9 O sistema retorna o Token JWT, informações de identificação do usuário e seu respectivo perfil acadêmico.

FP01.10 O sistema redireciona o usuário de forma automática para o seu painel principal de controle.

Fluxos Alternativos

FA01 — E-mail Inexistente: No passo FP01.4, se o e-mail não corresponder a nenhum registro ativo ou inativo do sistema:

- a. O sistema interrompe o processamento e exibe a mensagem de erro padrão: “Usuário ou senha inválidos”.

FA02 — Senha Incorreta: No passo FP01.5, se a comparação utilizando BCrypt falhar:

- a. O sistema interrompe o fluxo e exibe a mensagem de erro padrão: “Usuário ou senha inválidos”.

FA03 — Usuário Inativo: No passo FP01.6, se o usuário contiver o status de inativo lido do banco:

- a. O sistema nega o acesso de forma peremptória e exibe mensagem informativa indicando impossibilidade de login de contas inativas.

FA04 — Primeiro Acesso Pendente: No passo FP01.6, se o usuário estiver ativo mas o atributo `firstAccess` for igual a verdadeiro:

- a. O sistema redireciona o usuário para o fluxo de redefinição obrigatória de primeiro acesso (UC02).

Fluxos de Exceção

FE01 — Falha de Integração: Em qualquer passo, se ocorrer indisponibilidade na comunicação de banco ou de processamento de criptografia:

- a. O sistema reverte quaisquer dados na pilha, loga o incidente técnico com identificador e exibe uma mensagem de falha interna genérica amigável ao usuário.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-001, RN-002, RN-003, RN-004, RN-009, RN-010, RN-011, RN-012.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05.
-

3.2 UC02 — Realizar Primeiro Acesso

Objetivo: Permitir que um usuário recém-cadastrado no sistema defina sua senha pessoal inicial por meio de um token temporário gerado e validado.

Atores: Administrador, Estudante.

Pré-condições:

- Usuário cadastrado pelo administrador com o atributo `firstAccess = true`.
- Existência de token válido de primeiro acesso emitido.

Pós-condições:

- Senha pessoal do usuário criptografada e salva no banco de dados.
- Token de verificação consumido e invalidado.
- Atributo `firstAccess` alterado para falso.

Fluxo Principal (FP02)

- FP02.1** O usuário acessa a tela de Primeiro Acesso por meio de link enviado.
- FP02.2** O sistema solicita que o usuário forneça o token de confirmação recebido, a nova senha e sua confirmação.
- FP02.3** O usuário insere as informações requisitadas e confirma o envio.
- FP02.4** O sistema valida se o token informado existe na base e se pertence à conta do usuário correspondente.
- FP02.5** O sistema verifica se o token está dentro do prazo de expiração estabelecido e não foi utilizado.
- FP02.6** O sistema compara textualmente se a nova senha digitada e sua respectiva confirmação são idênticas.
- FP02.7** O sistema codifica a nova senha gerando um hash criptográfico via BCrypt.
- FP02.8** O sistema grava a senha do usuário e altera o atributo `firstAccess = false`.
- FP02.9** O sistema consome e invalida de forma definitiva o token utilizado.
- FP02.10** O sistema exibe mensagem de sucesso informando que o cadastro foi concluído e que o login está liberado.

Fluxos Alternativos

FA01 — Token Inexistente ou Inválido: No passo FP02.4, se o token fornecido não for localizado:

- O sistema interrompe o processamento e acusa token incorreto ou corrompido, solicitando reenvio de dados.

FA02 — Token Expirado: No passo FP02.5, se o token expirou temporalmente:

- O sistema acusa erro de expiração do token e orienta o discente ou administrador a contatar o suporte acadêmico para nova emissão.

FA03 — Senhas Divergentes: No passo FP02.6, se as senhas fornecidas forem diferentes:

- a. O sistema rejeita o salvamento, limpa os campos de senha e solicita uma nova digitação correta de confirmação.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-003, RN-005, RN-006, RN-007, RN-008.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-06, RF-07.
-

3.3 UC03 — Manter Administradores

Objetivo: Permitir que um usuário administrador realize o controle cadastral dos demais administradores do sistema.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Administrador devidamente autenticado.
- Perfil do usuário logado correspondente a ADMIN.

Pós-condições:

- Registro de administrador criado, atualizado ou desativado de forma lógica na base.

Fluxo Principal (FP03)

FP03.1 O administrador acessa a tela de “Gestão de Administradores”.

FP03.2 O sistema retorna e renderiza a listagem de todos os administradores contidos na base.

FP03.3 O administrador pode escolher as ações de: Cadastrar Novo, Consultar, Editar ou Inativar.

Cadastro (FP03.Novo)

FP03.C1 O administrador aciona o botão “Novo Administrador”.

FP03.C2 O sistema abre formulário contendo Nome Completo e E-mail de cadastro.

FP03.C3 O administrador preenche as informações e confirma o envio.

FP03.C4 O sistema valida a completude de campos e garante que o e-mail seja único na base (RN-002).

FP03.C5 O sistema insere a entidade de segurança de Usuário (User) associando o perfil a ADMIN.

FP03.C6 O sistema insere a entidade de Administrador (Admin) vinculada ao usuário correspondente.

FP03.C7 O sistema gera o token temporário exclusivo para o fluxo de primeiro acesso de administradores.

FP03.C8 O sistema notifica o sucesso de inserção de dados.

Consulta (FP03.Consulta)

FP03.Co1 O administrador preenche parâmetros de nome no filtro de busca.

FP03.Co2 O sistema lista os resultados correspondentes encontrados.

Atualização (FP03.Edição)

FP03.E1 O administrador escolhe um registro de administrador da lista e aciona "Editar".

FP03.E2 O sistema disponibiliza os campos mutáveis e exibe dados atuais.

FP03.E3 O administrador realiza a alteração de dados de cadastro e clica em "Salvar".

FP03.E4 O sistema valida as restrições de integridade de e-mail e persistência e consolida as modificações.

Inativação (FP03.Exclusão)

FP03.I1 O administrador escolhe um registro de administrador da listagem e aciona "Inativar".

FP03.I2 O sistema apresenta uma tela modal de aviso solicitando confirmação de inativação lógica.

FP03.I3 O administrador clica em "Confirmar Inativação".

FP03.I4 O sistema atualiza o status lógico do usuário correspondente para inativo.

Fluxos Alternativos

FA01 — E-mail Duplicado: No passo FP03.C4 ou FP03.E4, se o e-mail preenchido coincidir com o e-mail de outra conta já existente:

- a. O sistema cancela a escrita, retorna ao formulário e aponta o erro de campo duplicado ao administrador.

- **Regras de Negócio:** RN-001, RN-002, RN-003, RN-004, RN-013, RN-069.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-09, RF-10, RF-12.
-

3.4 UC04 — Manter Alunos

Objetivo: Permitir que o administrador gerencie o ciclo de vida cadastral de todos os alunos da instituição no sistema.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Administrador devidamente autenticado com o perfil ADMIN.

Pós-condições:

- Registro do aluno inserido, modificado ou desativado de forma lógica na base corporativa.

Fluxo Principal (FP04)

FP04.1 O administrador acessa a funcionalidade de “Gestão de Alunos”.

FP04.2 O sistema exibe o painel consolidado listando os discentes e filtros de busca.

FP04.3 O administrador pode escolher as opções de consulta, inserção, alteração ou suspensão do discente.

Cadastro (FP04.Novo)

FP04.C1 O administrador aciona o botão de inserção de novo discente.

FP04.C2 O sistema abre formulário demandando Nome Completo, E-mail e Número de Matrícula Acadêmica única.

FP04.C3 O administrador digita os dados requeridos e submete o formulário.

FP04.C4 O sistema realiza a validação de dados garantindo a inexistência de e-mail e matrícula duplicados na base.

FP04.C5 O sistema grava a entidade básica de segurança de Usuário (User) com papel de STUDENT.

FP04.C6 O sistema grava a entidade correspondente do Aluno (Student) associada ao usuário em uma relação de 1:1.

FP04.C7 O sistema emite o token temporário padrão de primeiro acesso direcionado para o discente.

FP04.C8 O sistema acusa o sucesso do cadastro na interface.

Atualização (FP04.Edição)

FP04.E1 O administrador escolhe um discente listado e abre a tela de edição.

FP04.E2 O sistema renderiza os campos editáveis contendo o estado atual das informações.

FP04.E3 O administrador realiza os ajustes cadastrais de interesse acadêmico e clica em salvar.

FP04.E4 O sistema verifica as regras de validação estrutural e atualiza os dados na base PostgreSQL.

Inativação (FP04.Inativação)

FP04.I1 O administrador localiza o discente desejado e clica na funcionalidade de desativação.

FP04.I2 O sistema demanda confirmação expressa por aviso modal alertando que o histórico será mantido.

FP04.I3 O administrador confirma.

FP04.I4 O sistema efetua a exclusão lógica do usuário, modificando o status para inativo.

Fluxos Alternativos

FA01 — Matrícula Duplicada: No passo FP04.C4, se o identificador de matrícula já pertencer a outro discente:

- a. O sistema bloqueia a criação e informa que o registro de matrícula inserido é inválido por duplicidade.

FA02 — E-mail Duplicado: No passo FP04.C4, se o endereço de correio eletrônico coincidir com conta ativa:

- a. O sistema impede o fluxo e exibe mensagem de alerta de e-mail já em utilização.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-001, RN-002, RN-003, RN-004, RN-014, RN-015, RN-016, RN-069.
- **Requisitos Funcionais:** RF-08, RF-10, RF-11, RF-12.

3.5 UC05 — Manter Disciplinas

Objetivo: Permitir o gerenciamento do catálogo e ementas de disciplinas oferecidas pelo curso na instituição.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Administrador devidamente autenticado e autorizado.

Pós-condições:

- Disciplina cadastrada, modificada ou inativada sob lógica para preservação histórica.

Fluxo Principal (FP05)

FP05.1 O administrador entra no portal de “Gestão de Disciplinas”.

FP05.2 O sistema exibe o painel de listagem de todas as disciplinas catalogadas na base de dados.

FP05.3 O administrador escolhe entre as funcionalidades de pesquisa, inserção de nova ementa, edição ou exclusão.

Cadastro (FP05.Novo)

FP05.C1 O administrador clica em “Cadastrar Disciplina”.

FP05.C2 O sistema abre o formulário solicitando Código da Disciplina, Nome, Carga Horária e Pré-requisitos informativos.

FP05.C3 O administrador fornece as informações requeridas e clica em salvar.

FP05.C4 O sistema valida se o código é único na base e se a carga horária representa valor positivo (RN-021).

FP05.C5 O sistema insere o registro da nova disciplina na base PostgreSQL.

FP05.C6 O sistema notifica a persistência bem-sucedida.

Inativação (FP05.Inativação)

FP05.I1 O administrador localiza o registro e clica em inativar disciplina.

FP05.I2 O sistema exibe um modal de confirmação.

FP05.I3 O administrador confirma.

FP05.I4 O sistema altera o status da disciplina para inativo de forma lógica (RN-069).

Fluxos Alternativos

FA01 — Código já Existente: No passo FP05.C4, se o código digitado estiver associado a outra ementa:

- a. O sistema emite mensagem de erro alertando duplicidade de código de disciplina.

FA02 — Carga Horária Inválida: No passo FP05.C4, se a carga horária for nula, menor ou igual a zero:

- a. O sistema acusa valor incorreto e exige o preenchimento de carga horária inteira positiva (RN-021).

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-020, RN-021, RN-022, RN-069.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-17, RF-18, RF-19, RF-20.
-

3.6 UC06 — Manter Períodos Letivos

Objetivo: Permitir o cadastramento e manipulação de cronogramas de períodos acadêmicos na instituição.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Administrador devidamente autenticado e logado.

Pós-condições:

- Período letivo criado, atualizado ou desativado logicamente na base PostgreSQL.

Fluxo Principal (FP06)

FP06.1 O administrador acessa a seção acadêmica de “Gestão de Períodos Letivos”.

FP06.2 O sistema retorna a lista de períodos de semestres letivos ativos e encerrados.

FP06.3 O administrador pode escolher entre: cadastrar novo período letivo, editar e inativar períodos.

Cadastro (FP06.Novo)

FP06.C1 O administrador seleciona “Cadastrar Período”.

FP06.C2 O sistema apresenta o formulário com campos de Código de Período, Data Inicial e Data Final.

FP06.C3 O administrador preenche as datas e o código do semestre (Ex: 2026.1) e envia.

FP06.C4 O sistema valida se o código é único e se a data inicial precede a data de encerramento (RN-018).

FP06.C5 O sistema insere a entidade de Período Acadêmico (AcademicPeriod) na base.

Inativação (FP06.Inativação)

FP06.I1 O administrador seleciona o semestre acadêmico correspondente e aciona inativação.

FP06.I2 O sistema requer a confirmação da ação por meio de um pop-up de integridade.

FP06.I3 O administrador clica em confirmar.

FP06.I4 O sistema realiza a desativação lógica do período letivo (RN-019).

Fluxos Alternativos

FA01 — Cronograma Inconsistente: No passo FP06.C4, se a data de início for igual ou posterior à data de término:

- a. O sistema emite alerta indicando que o cronograma cadastrado é inconsistente e requer modificação de datas.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-017, RN-018, RN-019, RN-069.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-13, RF-14, RF-15, RF-16.
-

3.7 UC07 — Manter Turmas

Objetivo: Permitir que o administrador gerencie a oferta de turmas em cada semestre letivo para as disciplinas do curso.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Administrador devidamente autenticado.
- Existência de disciplina ativa e de período letivo ativo cadastrados.

Pós-condições:

- Turma registrada, editada ou desativada no banco de dados.

Fluxo Principal (FP07)

FP07.1 O administrador acessa a tela de “Gestão de Turmas”.

FP07.2 O sistema apresenta filtros de busca agrupados por período letivo cadastrado.

FP07.3 O administrador seleciona o período e o sistema exibe as turmas associadas.

FP07.4 O administrador escolhe entre as ações de cadastrar nova turma, editar dados ou realizar inativação.

Cadastro (FP07.Novo)

FP07.C1 O administrador aciona o comando “Cadastrar Turma”.

FP07.C2 O sistema renderiza o formulário requisitando código de turma, disciplina associada, período letivo, total de vagas físicas disponíveis e se admite ou rejeita a inclusão de alunos excedentes.

FP07.C3 O administrador seleciona os dados, vincula a disciplina e o semestre acadêmico e envia o formulário.

FP07.C4 O sistema valida os campos obrigatórios e verifica se a quantidade de vagas inserida é inteira maior que zero.

FP07.C5 O sistema cria o registro da turma (ClassGroup) na base PostgreSQL.

Inativação (FP07.Inativação)

FP07.I1 O administrador seleciona uma turma e clica em inativar registro.

FP07.I2 O sistema requer a confirmação informando que histórico de processos será resguardado.

FP07.I3 O administrador confirma.

FP07.I4 O sistema atualiza o indicador de exclusão lógica da turma para inativo (RN-027).

Fluxos Alternativos

FA01 — Quantidade de Vagas Inválida: No passo FP07.C4, se as vagas declaradas forem nulas ou negativas:

- a. O sistema recusa o salvamento e solicita um número inteiro positivo maior do que zero.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-023, RN-024, RN-025, RN-026, RN-027, RN-069.
- **Requisitos Funcionais:** RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-27.

3.8 UC08 — Manter Processos de Pré-Matrícula

Objetivo: Permitir a abertura, edição de cronogramas e inativação de processos de pré-matrícula acadêmica para os discentes do curso.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Administrador devidamente autenticado e ativo.
- Pelo menos um período letivo ativo cadastrado na base.

Pós-condições:

- Processo temporal de matrícula ativado, parametrizado e pronto para agregação de catálogo de turmas.

Fluxo Principal (FP08)

FP08.1 O administrador acessa o painel de “Gestão de Processos de Pré-Matrícula”.

FP08.2 O sistema retorna os processos cadastrados de semestres anteriores e calcula em tempo real o estado de funcionamento de cada processo baseado na data e horário atuais (RN-030):

- **Não Iniciado:** data/hora atual é inferior à data/hora de abertura;
- **Aberto:** data/hora atual encontra-se dentro da janela estabelecida;
- **Encerrado:** data/hora atual é superior à data/hora de encerramento do processo.

FP08.3 O administrador decide entre criar novo processo acadêmico, editar cronograma vigente ou inativar processo.

Cadastro (FP08.Novo)

FP08.C1 O administrador clica em “Cadastrar Processo”.

FP08.C2 O sistema exibe o formulário solicitando Título descritivo do processo, Período Letivo correspondente, Data/Hora de início de funcionamento e Data/Hora de término de encerramento.

FP08.C3 O administrador insere os dados requeridos e submete a transação.

FP08.C4 O sistema valida se as datas são cronologicamente coerentes (RN-029) e se não existe outro processo ativo concomitante associado ao mesmo período.

FP08.C5 O sistema cria o processo de pré-matrícula (EnrollmentProcess) na base corporativa.

Inativação (FP08.Inativação)

FP08.I1 O administrador solicita a inativação de um processo.

FP08.I2 O sistema solicita confirmação do cancelamento lógico do processo.

FP08.I3 O administrador clica em confirmar.

FP08.I4 O sistema altera o status para inativo na base PostgreSQL.

Fluxos Alternativos

FA01 — Modificação de Processo em Andamento: No passo FP08.Edição, se o administrador tentar editar um processo que já esteja com o estado “Aberto” ou “Encerrado”:

- a. O sistema bloqueia imediatamente o formulário de alteração de datas e catálogo acadêmico de turmas, exibindo aviso de impossibilidade de alterações estruturais em processos iniciados (RN-032).

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-028, RN-029, RN-030, RN-031, RN-032, RN-069.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-28, RF-29, RF-30, RF-33.
-

3.9 UC09 — Gerenciar Turmas do Processo

Objetivo: Permitir a vinculação das turmas oferecidas no semestre ao catálogo de turmas autorizadas de um processo de pré-matrícula.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Processo de pré-matrícula registrado no estado “Não Iniciado”.
- Existência de turmas cadastradas ativas correspondentes ao mesmo período letivo do processo.

Pós-condições:

- Turmas agregadas ou removidas do catálogo do processo no PostgreSQL.

Fluxo Principal (FP09)

FP09.1 O administrador seleciona o processo desejado na listagem.

FP09.2 O sistema exibe um painel de gerenciamento contendo duas listagens: Turmas já Vinculadas ao Processo e Turmas Disponíveis de Mesmo Período Letivo.

FP09.3 O administrador escolhe uma turma da lista de disponíveis e aciona o comando de inclusão.

FP09.4 O sistema valida se a turma pertence ao mesmo período letivo do processo (RN-034) e se ela já não foi anteriormente inserida na listagem (RN-035).

FP09.5 O sistema cria a associação (EnrollmentProcessClass) no banco de dados.

FP09.6 O sistema atualiza o painel visualizando a nova composição de turmas elegíveis do processo.

Remoção de Vínculo

FP09.R1 O administrador localiza uma turma no painel de associadas e aciona o comando “Remover do Catálogo”.

FP09.R2 O sistema verifica se o processo não foi iniciado e se não há registros de pré-matrículas discentes ativas associadas a ela.

FP09.R3 O sistema realiza a exclusão física da associação (EnrollmentProcessClass) na base de dados.

Fluxos Alternativos

FA01 — Tentativa de Associação com Processo em Andamento: No passo FP09.3, se o administrador tentar adicionar turma a um processo “Aberto” ou “Encerrado”:

- a. O sistema rejeita o vínculo, oculta os botões de edição de catálogo e notifica o administrador do impedimento legal (RN-036).

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-033, RN-034, RN-035, RN-036, RN-069, RN-072.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-31, RF-32, RF-33.
-

3.10 UC10 — Consultar Processos Disponíveis

Objetivo: Permitir que o discente visualize os processos acadêmicos de pré-matrícula abertos e aptos a receber dados de inscrição no momento corrente.

Ator: Estudante.

Pré-condições:

- Estudante devidamente autenticado com o perfil STUDENT.

Pós-condições:

- Apresentação das turmas associadas a processos ativos.

Fluxo Principal (FP10)

FP10.1 O discente autenticado acessa o menu de “Pré-Matrículas Abertas”.

FP10.2 O sistema busca na base de dados todos os processos que estejam ativos e cuja janela temporal de datas esteja no estado calculado como “Aberto”.

FP10.3 O sistema exibe ao aluno a listagem de processos que estão aceitando novos dados de inscrição.

FP10.4 O discente escolhe um processo listado de seu interesse acadêmico.

FP10.5 O sistema retorna e visualiza detalhadamente todas as turmas e disciplinas homologadas e disponíveis para seleção discente naquele processo.

Fluxos Alternativos

FA01 — Nenhum Processo Vigente: No passo FP10.2, se nenhuma janela temporal estiver ativa:

- a. O sistema informa na interface gráfica de maneira clara que não existem processos de pré-matrícula abertos para participação no momento.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-029, RN-030, RN-031, RN-039.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-33.
-

3.11 UC11 — Realizar Pré-Matrícula

Objetivo: Permitir que o estudante insira sua intenção de pré-matrícula no catálogo de turmas associadas ao processo seletivo vigente.

Ator: Estudante.

Pré-condições:

- Estudante autenticado e com cadastro ativo no sistema.
- Existência de processo acadêmico ativamente “Aberto”.
- O aluno não pode possuir pré-matrícula prévia ativa registrada naquele processo acadêmico.

Pós-condições:

- Pré-matrícula inserida no PostgreSQL e vagas das respectivas turmas atualizadas.

Fluxo Principal (FP11)

- FP11.1** O discente visualiza as turmas associadas ao processo acadêmico aberto.
- FP11.2** O discente seleciona as turmas pretendidas (respeitando o limite mínimo de 1 e máximo de 7).
- FP11.3** O discente clica no botão “Submeter Pré-Matrícula”.
- FP11.4** O sistema intercepta a chamada, obtendo a identidade e matrícula do aluno de forma segura do contexto de token JWT (RN-038).
- FP11.5** O sistema verifica se o discente já possui pré-matrícula ativa registrada para o mesmo processo.
- FP11.6** O sistema garante que a mesma turma não conste de forma duplicada no envio (RN-042).
- FP11.7** O sistema valida se as turmas selecionadas pertencem a disciplinas distintas (RN-043).
- FP11.8** O sistema checa a disponibilidade física de vagas de todas as turmas submetidas (RN-047).
- FP11.9** O sistema grava o cabeçalho da pré-matrícula (Enrollment) de forma ativa.
- FP11.10** O sistema insere fisicamente cada item associado (EnrollmentItem) vinculando a pré-matrícula à respectiva turma.
- FP11.11** O sistema exibe o comprovante de intenção de matrícula consolidado ao aluno.

Fluxos Alternativos

FA01 — Registro Prévio Cancelado Lógico: No passo FP11.5, se o sistema localizar uma pré-matrícula cancelada do discente associada àquele mesmo processo:

- a. O sistema executa o reaproveitamento lógico de registro (RN-050), reativando o cabeçalho original, expurgando fisicamente os itens cancelados passados e gravando de forma limpa a nova listagem de itens enviada.

FA02 — Turma Lotada que Permite Excedente: No passo FP11.8, se uma das turmas selecionadas estiver com zero vagas disponíveis, porém estiver configurada com allowOversubscription igual a verdadeiro:

- a. O sistema ignora a trava de vagas para este item, autorizando a inclusão na turma excedente.

Fluxos de Exceção

FE01 — Tentativa de Inscrição em Turma de Mesma Disciplina: No passo FP11.7, se o aluno submeter duas turmas diferentes associadas à mesma disciplina (ex: Turma A de BD e Turma B de BD):

- a. O sistema recusa o processamento e aponta na tela do discente que é permitida apenas a seleção de uma única turma por ementa de disciplina acadêmica (RN-043).

FE02 — Estouro de Capacidade Física de Turma: No passo FP11.8, se qualquer turma selecionada que não aceita excedente estiver lotada:

- a. O sistema cancela a escrita geral na base de dados por meio de rollback transacional, notificando o discente de quais turmas encontram-se lotadas no momento corrente.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-037, RN-038, RN-039, RN-040, RN-041, RN-042, RN-043, RN-044, RN-045, RN-046, RN-047, RN-048, RN-049, RN-050, RN-051, RN-052, RN-071, RN-073, RN-075.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-34, RF-35, RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-42.
-

3.12 UC12 — Atualizar Pré-Matrícula

Objetivo: Permitir que o estudante mude suas opções de turmas de pré-matrícula cadastradas enquanto o processo temporal de matrícula do semestre atual continuar aberto na instituição.

Ator: Estudante.

Pré-condições:

- Estudante devidamente autenticado com o perfil STUDENT.
- Existência de pré-matrícula ativamente cadastrada associada à sua conta.
- Processo temporal correspondente com o status atual de "Aberto".

Pós-condições:

- Itens mantidos inalterados, novos itens vinculados gravados com consistência e itens rejeitados excluídos de forma física na base de dados.

Fluxo Principal (FP12)

- FP12.1** O discente acessa o portal e clica para ver sua pré-matrícula atual no processo aberto.
- FP12.2** O sistema carrega os dados e renderiza as turmas atualmente selecionadas pelo estudante.
- FP12.3** O discente aciona o botão de edição de itens de matrícula.
- FP12.4** O sistema habilita controles interativos de inclusão e exclusão de itens e exibe catálogo complementar.
- FP12.5** O discente realiza as modificações de interesse, adicionando turmas ou excluindo itens de interesse.
- FP12.6** O discente aciona a confirmação de atualização clicando em “Salvar Alterações”.
- FP12.7** O sistema obtém as credenciais e o ID discente por meio de contexto seguro.
- FP12.8** O sistema garante de forma atômica que a edição pertença de fato ao próprio aluno autenticado (RN-054).
- FP12.9** O sistema valida se a janela de processo de matrícula correspondente encontra-se aberta (RN-055).
- FP12.10** O sistema valida os limites globais de contagem estrutural de disciplinas (mínimo de 1 e máximo de 7).
- FP12.11** O sistema confronta as modificações recebidas na requisição com a lista de itens atualmente persistidos.
- FP12.12** O sistema mapeia os itens mantidos inalterados, itens novos inseridos e itens desvinculados excluídos.
- FP12.13** O sistema realiza a validação de disponibilidade física de vagas exclusivamente sobre os novos itens agregados (RN-057).
- FP12.14** O sistema preserva intactos os dados dos itens mantidos.
- FP12.15** O sistema persiste fisicamente as entidades de novos itens (`EnrollmentItem`).
- FP12.16** O sistema executa a exclusão física dos itens removidos da relação do discente (RN-070).
- FP12.17** O sistema confirma e exibe a atualização concluída do portfólio discente.

Fluxos Alternativos

FA01 — Nova Turma com Lotação que Aceita Excedente: No passo FP12.13, se uma turma agregada estiver lotada mas sua parametrização permitir exceder o limite físico (`allowOversubscription = true`):

- a. O sistema ignora o alerta de lotação e conclui a gravação da nova turma.

Fluxos de Exceção

FE01 — Inclusão de Turma Lotada: No passo FP12.13, se qualquer nova turma de interesse estiver lotada e não aceitar excedentes:

- a. O sistema rejeita integralmente as modificações do processo, emite alerta de bloqueio por falta de vagas e reverte as entidades para o estado original estável na base corporativa.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-037, RN-038, RN-040, RN-041, RN-042, RN-043, RN-044, RN-045, RN-046, RN-047, RN-048, RN-051, RN-052, RN-053, RN-054, RN-055, RN-056, RN-057, RN-070, RN-071, RN-075.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-35, RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-40.
-

3.13 UC13 — Cancelar Pré-Matrícula

Objetivo: Permitir que o estudante cancele logicamente sua pré-matrícula ativa, liberando as vagas ocupadas de forma imediata e mantendo o registro sob fins históricos acadêmicos.

Ator: Estudante.

Pré-condições:

- Estudante devidamente autenticado.
- Existência de pré-matrícula ativamente cadastrada em nome do estudante autenticado.

Pós-condições:

- Registro de pré-matrícula alterado para o estado inativo e vagas de turmas correspondentes liberadas.

Fluxo Principal (FP13)

FP13.1 O discente acessa a página de resumo de sua pré-matrícula atual.

FP13.2 O discente clica no comando “Cancelar Pré-Matrícula”.

FP13.3 O sistema solicita a confirmação expressa do discente alertando sobre perda de direito à vaga.

FP13.4 O discente clica no botão “Confirmar Cancelamento”.

FP13.5 O sistema intercepta o identificador discente a partir do token de autorização.

FP13.6 O sistema valida se a matrícula de fato pertence ao discente logado no portal (RN-058).

FP13.7 O sistema realiza a desativação lógica do cabeçalho de pré-matrícula (Enrollment), marcando-o com o status de inativo ou cancelado na base corporativa (RN-059).

FP13.8 Os itens de matrícula vinculados a este registro deixam de ser computados no cálculo agregador de ocupação de turmas, liberando vagas adicionais de forma concorrente (RN-060).

FP13.9 O sistema exibe comprovante textual de cancelamento do processo letivo.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-037, RN-038, RN-053, RN-058, RN-059, RN-060, RN-069, RN-071, RN-075.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-41.
-

3.14 UC14 — Consultar Minha Pré-Matrícula Atual

Objetivo: Permitir que o discente obtenha e visualize a composição e situação de sua pré-matrícula ativa associada ao processo vigente.

Ator: Estudante.

Pré-condições:

- Estudante devidamente autenticado e ativo no sistema.
- Existência de processo acadêmico ativamente “Aberto” na instituição.

Pós-condições:

- Dados renderizados de forma segura na interface, resguardando total privacidade.

Fluxo Principal (FP14)

- FP14.1** O discente clica no painel denominado “Minha Pré-Matrícula Atual”.
- FP14.2** O sistema recupera de forma transparente o ID do discente do contexto seguro do Spring Security (RN-012).
- FP14.3** O sistema localiza o processo de matrícula aberto corrente na instituição.
- FP14.4** O sistema realiza consulta estruturada no banco em busca da pré-matrícula correspondente àquele ID e processo.
- FP14.5** O sistema retorna e exibe as informações detalhadas contendo identificador do processo, situação ativa ou cancelada do registro, data de submissão e alteração de dados, total de turmas e a listagem estruturada das turmas selecionadas com seus horários e ementas.

Fluxos Alternativos

FA01 — Aluno sem Registro de Matrícula no Período: No passo FP14.4, se nenhum registro correspondente for encontrado na base de dados PostgreSQL:

- a. O sistema exibe um aviso claro notificando o estudante de que ele ainda não submeteu intenções de inscrição para o semestre acadêmico aberto e oferece um atalho para a tela de inscrição (UC11).

FA02 — Inscrição Cancelada pelo Aluno: No passo FP14.4, se o registro correspondente localizado estiver com status inativo de exclusão lógica:

- a. O sistema renderiza o comprovante de dados com destaque visual e indicativo textual informando que a inscrição foi “Cancelada” e que as vagas foram revogadas.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-012, RN-037, RN-038, RN-049, RN-061, RN-071, RN-073.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-05, RF-43.
-

3.15 UC15 — Consultar Meu Histórico de Pré-Matrículas

Objetivo: Permitir que o estudante acompanhe todas as suas pré-matrículas registradas no sistema, compreendendo semestres passados, ativos ou cancelados lógicos.

Ator: Estudante.

Pré-condições:

- Estudante devidamente autenticado e associado a um cadastro.

Pós-condições:

- Histórico acadêmico de intenções de matrícula apresentado de forma ordenada de acordo com as normas institucionais.

Fluxo Principal (FP15)

FP15.1 O discente aciona a funcionalidade denominada “Meu Histórico de Pré-Matrículas”.

FP15.2 O sistema intercepta o identificador discente a partir do token criptográfico de autenticação.

FP15.3 O sistema busca na base de dados PostgreSQL todos os registros de cabeçalho de pré-matrícula associados àquele discente.

FP15.4 O sistema recupera recursivamente os processos, períodos letivos cadastrados e turmas de cada período acadêmico.

FP15.5 O sistema aplica ordenação decrescente baseada no período letivo acadêmico, exibindo do mais recente ao mais antigo (RN-063).

FP15.6 O sistema exibe os dados agrupados na tela do discente.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-012, RN-038, RN-059, RN-061, RN-063, RN-069.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-43, RF-44.
-

3.16 UC16 — Consultar Histórico de um Aluno

Objetivo: Permitir que o administrador consulte o histórico consolidado de pré-matrículas registradas para qualquer estudante matriculado na instituição.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Administrador devidamente autenticado e autorizado com perfil de ADMIN.
- O discente buscado deve possuir cadastro válido na base.

Pós-condições:

- Relatório individual do discente visualizado pelo administrador sem alteração de dados.

Fluxo Principal (FP16)

- FP16.1** O administrador acessa a funcionalidade “Históricos de Alunos” do painel corporativo.
- FP16.2** O sistema retorna a barra de pesquisa contendo a lista nominal de estudantes cadastrados.
- FP16.3** O administrador clica no registro correspondente ao estudante que deseja auditar.
- FP16.4** O sistema busca todas as pré-matrículas ativas e canceladas associadas àquele discente específico (RN-062).
- FP16.5** O sistema realiza a recuperação dos semestres acadêmicos e ementas.
- FP16.6** O sistema aplica a ordenação cronológica decrescente dos períodos acadêmicos (RN-063).
- FP16.7** O sistema renderiza o relatório estruturado e histórico completo do estudante na tela do administrador.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-011, RN-062, RN-063, RN-064, RN-069.
 - **Requisitos Funcionais:** RF-49, RF-50, RF-51.
-

3.17 UC17 — Consultar Relatórios Gerenciais

Objetivo: Permitir que o administrador consulte e emita dados analíticos operacionais de demanda de turmas registradas em processos ativos.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Administrador autenticado com perfil ADMIN.
- Pelo menos um processo de pré-matrícula existente.

Pós-condições:

- Relatório solicitado apresentado com consistência de dados em tempo real.

Fluxo Principal (FP17)

- FP17.1** O administrador acessa a central de “Relatórios e Indicadores” do sistema.
- FP17.2** O sistema apresenta a listagem de processos seletivos cadastrados de pré-matrícula.

FP17.3 O administrador escolhe o processo seletivo do seu semestre de interesse.

FP17.4 O sistema exibe o leque de relatórios disponíveis para exportação e análise:

- Demanda Qualitativa e Quantitativa por Turma;
- Estudantes Inscritos Nominativos por Turma;
- Alunos Ausentes Sem Pré-Matrícula Registrada.

FP17.5 O administrador clica em gerar relatório de Demanda por Turma.

FP17.6 O sistema varre os dados estruturados obtendo apenas inscrições que estejam ativas no momento (RN-065).

FP17.7 O sistema consolida para cada turma: total de vagas, alunos devidamente inscritos, saldo restante de vagas, percentual ponderado de ocupação e se a turma encontra-se lotada ou com excedente autorizado.

FP17.8 O sistema renderiza o relatório formatado de demanda na interface.

Fluxos Alternativos

FA01 — Relatório de Estudantes Inscritos por Turma: No passo FP17.4, se o administrador selecionar o relatório nominativo de alunos por turma:

- a. O sistema apresenta as turmas participantes do processo.
- b. O administrador clica na turma desejada.
- c. O sistema obtém as pré-matrículas ativas e renderiza o nome, e-mail, número de matrícula e data da inscrição de todos os discentes ativamente matriculados naquela turma (RN-066).

FA02 — Relatório de Alunos Sem Pré-Matrícula: No passo FP17.4, se o administrador selecionar alunos sem matrícula cadastrada:

- a. O sistema varre a listagem completa de alunos cadastrados e expurga aqueles que possuem registros ativos de pré-matrícula para o período correspondente.
- b. O sistema inclui alunos inativos, sem submissão ou que possuam apenas registro cancelado no processo (RN-067).
- c. O sistema renderiza a listagem de pendências de participação.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-064, RN-065, RN-066, RN-067, RN-068, RN-074.
- **Requisitos Funcionais:** RF-45, RF-46, RF-48, RF-49, RF-51.

3.18 UC18 — Consultar Indicadores do Processo

Objetivo: Permitir que o administrador visualize uma central executiva (Dashboard) contendo indicadores consolidados do processo de matrícula em tempo real.

Ator: Administrador.

Pré-condições:

- Administrador devidamente autenticado com o perfil ADMIN.
- Existência de processo acadêmico cadastrado na base.

Pós-condições:

- Indicadores calculados, consolidados e renderizados em tela de forma concorrente e sem alterações na base.

Fluxo Principal (FP18)

FP18.1 O administrador acessa o painel de “Dashboard Acadêmico” no sistema corporativo.

FP18.2 O sistema exibe a listagem de processos acadêmicos e solicita a seleção do período de interesse.

FP18.3 O administrador escolhe o processo pretendido.

FP18.4 O sistema varre e obtém todas as informações de pré-matrículas, turmas e ementas correspondentes na base PostgreSQL.

FP18.5 O sistema desconsidera por completo registros cancelados ou desativados logicamente para o cálculo de indicadores de demanda ativa do período (RN-065).

FP18.6 O sistema calcula em tempo real os seguintes indicadores institucionais (RN-068):

- Total consolidado de pré-matrículas submetidas, divididas por ativas e canceladas;
- Total absoluto de turmas ofertadas no catálogo de período letivo acadêmico;
- Total de seleções de turmas efetuadas pelos alunos;
- Média geral ponderada de turmas que cada aluno ativamente selecionou;
- Contagem estruturada de turmas lotadas ou que operam acima de sua capacidade limite por excedentes;
- Identificação analítica de qual turma/disciplina apresenta o maior pico de demanda no sistema.

FP18.7 O sistema exibe os dados consolidados de maneira amigável, utilizando cartões numéricos e tabelas analíticas organizadas.

Fluxos Alternativos

FA01 — Inexistência de Pré-Matrículas no Período Selecionado: No passo FP18.6, se o processo escolhido não contiver nenhuma pré-matrícula efetuada de discentes:

- a. O sistema zera todos os indicadores numéricos percentuais de média e demandas e informa na interface visual a ausência de dados de intenções de matrícula acadêmica para o período letivo selecionado.

Rastreabilidade de Engenharia

- **Regras de Negócio:** RN-064, RN-065, RN-068, RN-074.
- **Requisitos Funcionais:** RF-47, RF-52.